الأفعال المتبادلة الكهرومغناطيسية

إعداد الأستاذ فرقاني فارس
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم - الخروب - قسنطينة
www.sites.google.com/site/faresfergani

****

المحتوى المفاهيمي : 01

القوة الكهرومغناطيسية - قانون لابلاص

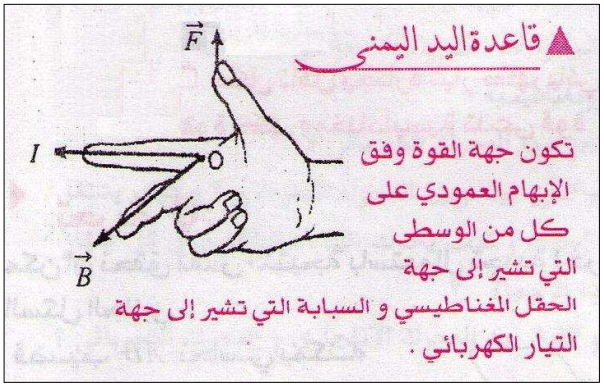
• القوة الكهرومغناطيسية :

- عندما يمر تيار كهربائي في ناقل مستقيم مغمور في حقل مغناطيسي يخضع هذا الناقل لقوة تسمى القوة الكهرومغناطيسية ، و التي تتميز بالخصائص التالية :

نقطة التطبيق : منتصف الناقل المستقيم .

الحامل : عمودي على الناقل المستقيم .

الجهة : تحدد بعدة قواعد نذكر منها قاعدة الأصابع الثلاثة لليد اليمنى كما مبين في الشكل التالي :



الشدة : تتعلق بشدة الحقل المغناطيسي و طول الناقل المغمور في الحقل المغناطيسي و شدة التيار الكهربائي المار بالناقل ، فهي حسب قانون لابلاص تعطى بالعبارة التالية :

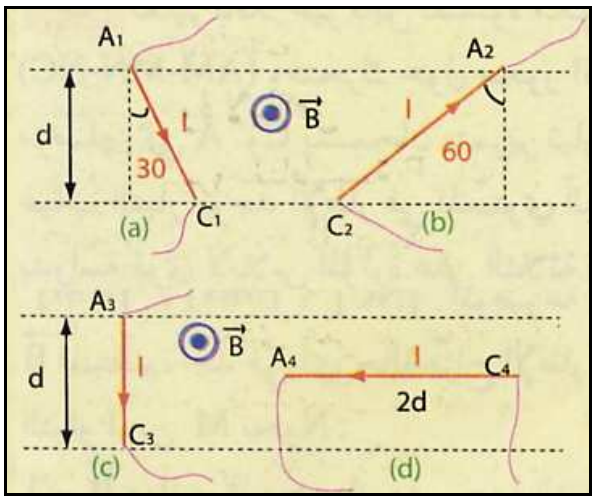
$$F = B\,I\,L\,\sin\theta$$

حيث :

- F : القوة الكهرومغناطيسية ، تقدر بالنيوتن N .
- I : شدة التيار الكهربائي ، تقدر بالأمبير A .
- L : طول الجزء من الناقل المغمور داخل الحقل المغناطيسي ، يقدر بالمتر m .
- θ : الزاوية المحصورة بين الناقل الموجه في اتجاه التيار و الحقل B ، تقدر بالراديان rad .

التمرين (1) : (التمرين : 001 في بنك التمارين على الموقع)

لدينا مجموعة من الأسلاك الناقلة AiCi موضوعة في حقل مغناطيسي منتظم B موجه من خلف الورقة نحو أمامها (عموديا على مستوى الورقة) .

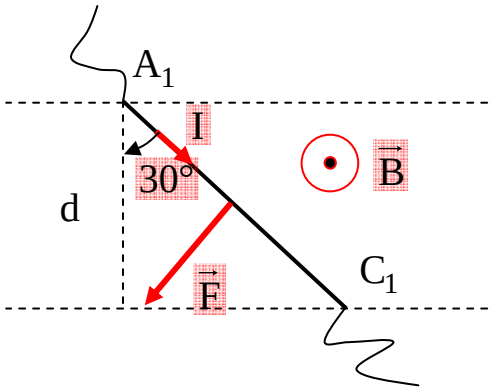


أرسم في كل سلك شعاع القوة الكهرومغناطيسية المطبقة ، احسب شدتها عند كل سلك إذا كان : d = 20 cm و I = 5 A و B = 40 mT .

الأجوبة :

1- تمثيل شعاع القوة و حساب شدتها :

الحالة (a) :



$F = B\,I\,L\,\sin\theta$

$\theta = 90 \rightarrow \sin\theta = 1 \quad (\vec{B} \perp I)$

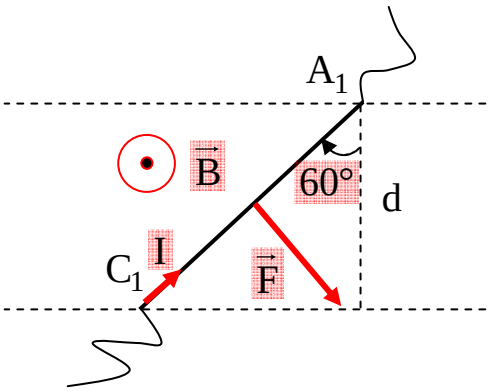
$\cos 30° = \frac{d}{L} \rightarrow L = \frac{d}{\cos 30°}$

ومنه يصبح :

$F = B\,I\,\frac{d}{\cos 30°}$

$F = 40 \cdot 10^{-3} \cdot 5 \cdot \frac{0.2}{\cos 30°} = 4.6 \cdot 10^{-2}\ N$

الحالة (b) :



$F = B\ I\ L\ \sin\theta$

$\theta = 90 \rightarrow \sin\theta = 1 \quad (\vec{B} \perp I)$

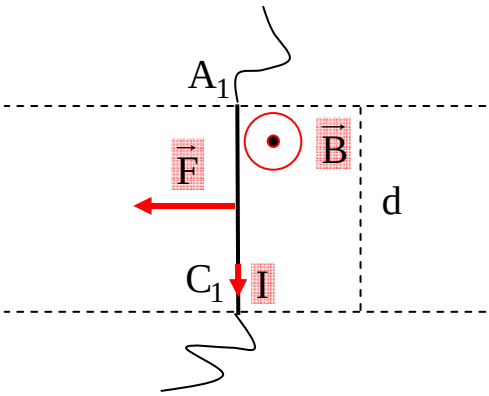
$\cos 60° = \frac{d}{L} \rightarrow L = \frac{d}{\cos 60°}$

و منه يصبح :

$F = B\ I\ \frac{d}{\cos 60°}$

$F = 40 \cdot 10^{-3} \cdot 5 \cdot \frac{0.2}{\cos 60°} = 8.0 \cdot 10^{-2}\ N$

الحالة (c) :



$F = B\ I\ L\ \sin\theta$

$\theta = 90 \rightarrow \sin\theta = 1 \quad (\vec{B} \perp I)$

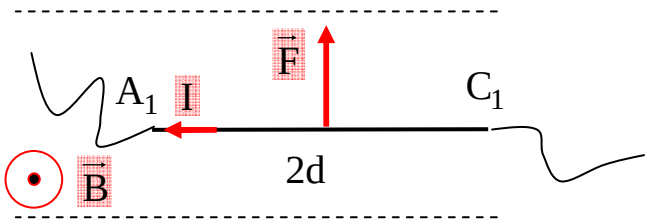
$L = d$

و منه يصبح :

$F = B\ I\ d$

$F = 40 \cdot 10^{-3} \cdot 5 \cdot 0.2 = 4.0 \cdot 10^{-2}\ N$

الحالة (d) :



$F = B\ I\ L\ \sin\theta$

$\theta = 90 \rightarrow \sin\theta = 1 \quad (\vec{B} \perp I)$

$L = 2d$

و منه يصبح :

$F = 2\ B\ I\ d$

$F = 2 \cdot 40 \cdot 10^{-3} \cdot 5 \cdot 0.2 = 8.0 \cdot 10^{-2}\ N$

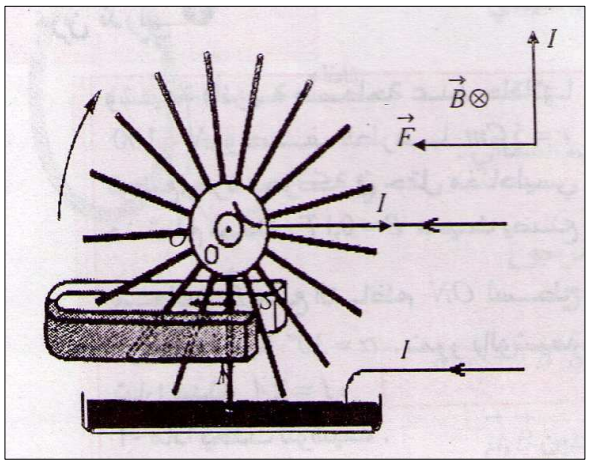
الربط الكهرومكانيكي

• تعريف الربط الكهروميكانيكي :

عندما توضع دارة كهربائية (محرك كهربائي ، منوب ، مكبر صوت) ، يجتازها تيار كهربائي ، في حقل مغناطيسي منتظم ، فإنها تخضع لفعل قوة كهرومغناطيسية تؤدي إلى :

- تدوير محرك كهربائي .
- تدوير منوب .
- اهتزاز غشاء مكبر الصوت .

• مبدأ المحرك الكهربائي (دولاب بارلو) :



- يتكون دولاب بارلو من قرص نحاسي خفيف قابل للدوران حول محور مار من مركزه (o) نجعله يلامس بأسفله زئبقا و هو موضوع بين فكي مغناطيس .
- عند إمرار تيار كهربائي بالدارة يدور الدولاب حول محوره نتيجة قوة لابلاص المؤثرة عليه في جهة معينة ، و يمكن تفسير الدوران بخضوع جزء من القرص إلى قوة كهرومغناطيسية $\vec{F}$ تكون نقطة تطبيقها في منتصف الجزء المغمور من القرص النحاسي في الحقل المغناطيسي ، و نتيجة الدوران يبتعد هذ الجزء من القطر ليحل محله جزء آخر و هكذا يستمر الدوران .